ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO MÔN

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ROVIA

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ FUZZY LOGIC TRONG QUẢN TRỊ VÀ TỐI ƯU HÓA DỊCH VỤ DI CHUYỂN XE MÁY

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

Sinh viên thực hiện: Bùi Huỳnh Thúy Hằng

MSSV: 31251570659

Môn học: Trí Tuệ Nhân Tạo

Ngày 20/09/2026

PHIẾU NHẬN XÉT

Nội dung	Thông tin
Sinh viên	Bùi Huỳnh Thúy Hằng
MSSV	31251570659
Tên đề tài	Xây dựng ứng dụng ROVIA – Ứng dụng AI và Fuzzy Logic trong quản trị và tối ưu hóa dịch vụ di chuyển xe máy
Giảng viên hướng dẫn	GS.TS. Nguyễn Trường Thịnh
Môn học	Trí Tuệ Nhân Tạo

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nhận xét về tinh thần làm việc, thái độ:

.....

.....

2. Nhận xét về kết cấu và cách thức trình bày:

.....

.....

3. Nhận xét về nội dung đề tài:

.....

.....

4. Nhận xét về kết quả đạt được:

.....

.....

5. Những tồn tại và kiến nghị:

.....

.....

6. Đánh giá chung:

.....

.....

Vĩnh Long , ngày …… tháng …… năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

GS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS. Nguyễn Trường Thịnh, giảng viên hướng dẫn môn Trí Tuệ Nhân Tạo, đã định hướng nội dung và tạo điều kiện để em có cơ hội vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo.

Em cũng xin cảm ơn Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp môi trường học tập, kiến thức nền tảng và các điều kiện cần thiết để em hoàn thành đề tài. Trong quá trình thực hiện ROVIA, em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thiết kế ứng dụng, cơ sở dữ liệu, bản đồ số, định tuyến và đặc biệt là cách đưa Fuzzy Logic vào một quy trình hỗ trợ ra quyết định.

Do giới hạn về thời gian, dữ liệu thực tế và phạm vi học tập, báo cáo vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Em rất mong nhận được những nhận xét và góp ý để sản phẩm cũng như kiến thức của bản thân được cải thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng tham gia sâu vào hoạt động di chuyển, một ứng dụng đặt xe hiện đại không chỉ cần giải quyết thao tác chọn điểm đi và điểm đến. Người dùng còn cần biết tuyến đường, khoảng cách, thời gian, điều kiện thời tiết, thông tin tài xế, nhu cầu cá nhân, mức độ an toàn, phương thức thanh toán và những quyền lợi sau chuyến.

Từ yêu cầu đó, đề tài ROVIA được xây dựng theo định hướng một ứng dụng Smart Mobility thống nhất. ROVIA kết hợp giao diện người dùng, máy chủ, cơ sở dữ liệu, bản đồ, định tuyến, Weather & Road Intelligence, Smart Matching, theo dõi hành trình, thanh toán, Rewards, Safety Center và ROVIA AI/Fuzzy Logic trong cùng một hệ thống.

Điểm nhấn của đề tài là cách sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quyết định. Khoảng cách, giao thông, nhu cầu, thời tiết, rating và mức độ đúng giờ có thể được biểu diễn dưới dạng các biến mờ. Từ đó, hệ thống có thể minh họa quá trình suy luận và chuyển kết quả thành các mức giá hoặc điểm thưởng. Đây là cách tiếp cận phù hợp với mục tiêu của môn học: không chỉ xây dựng giao diện mà còn phải xác định dữ liệu, logic, quy trình và giá trị quản trị.

Báo cáo được trình bày theo bố cục của tài liệu mẫu được cung cấp, gồm phần mở đầu, tổng quan, cơ sở lý thuyết, phân tích thiết kế, chức năng, AI/Fuzzy, triển khai, kiểm thử, đánh giá, kết luận và phụ lục. Nội dung chuyên môn được viết riêng cho ROVIA.

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu ROVIA

1.2. Bối cảnh và vấn đề đặt ra

1.3. Lý do chọn đề tài

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

1.5. Đối tượng sử dụng

1.6. Phạm vi nghiên cứu

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Trí tuệ nhân tạo trong quản trị công nghệ

2.2. Fuzzy Logic

2.3. Smart Mobility

2.4. Ứng dụng web và mô hình Client – Server

2.5. Bản đồ, Geocoding và Routing

2.6. Dữ liệu thời tiết và bối cảnh hành trình

2.7. Cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3.3. Kiến trúc tổng thể

3.4. Thiết kế giao diện

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6. Luồng xử lý nghiệp vụ

4. CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG ROVIA

4.1. Quản lý tài khoản

4.2. Trang chủ

4.3. Hồ sơ và tùy chọn

4.4. Bản đồ và tìm kiếm địa điểm

4.5. Đặt chuyến

4.6. Nhu cầu chuyến đi

4.7. Tuyến đường và điều kiện hành trình

4.8. Smart Matching

4.9. Thông tin tài xế

4.10. Liên lạc

4.11. Live Trip

4.12. Kết thúc chuyến

4.13. Payment Center

4.14. Rating và Problem Report

4.15. Rewards và Loyalty

4.16. Safety Center

4.17. ROVIA AI và Fuzzy Logic Lab

4.18. Driver và Admin

5. PHÂN TÍCH AI VÀ FUZZY LOGIC

6. TRIỂN KHAI, DỮ LIỆU VÀ TÍNH GIÁ

7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

8. ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN

9. KẾT LUẬN VÀ CẢM NHẬN CÁ NHÂN

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI



Hình 1. Poster giới thiệu ứng dụng ROVIA – hình ảnh minh họa của đề tài.

Link Youtube: https://youtu.be/o_yUJ2djhfg

ROVIA được định hướng là một ứng dụng di chuyển bằng xe máy có khả năng kết hợp dữ liệu bản đồ, hành trình, nhu cầu người dùng và các cơ chế hỗ trợ quyết định bằng AI. Hình ảnh poster sử dụng xe máy làm phương tiện trung tâm, đúng với phạm vi của đề tài.

1.1. Giới thiệu ROVIA

ROVIA là prototype ứng dụng Smart Mobility được xây dựng trong phạm vi môn Trí Tuệ Nhân Tạo trong quản trị công nghệ. Ứng dụng hướng đến nhu cầu di chuyển

bằng xe máy và tổ chức toàn bộ hành trình trong một giao diện thống nhất. Thay vì chỉ thực hiện thao tác đặt chuyến, ROVIA kết hợp tìm kiếm địa điểm, bản đồ, định tuyến, thông tin thời tiết, lựa chọn tài xế, giao tiếp, theo dõi chuyến, thanh toán, đánh giá, chương trình điểm thưởng, an toàn và mô-đun AI/Fuzzy Logic.

1.2. Bối cảnh và vấn đề đặt ra

Trong các ứng dụng di chuyển, người dùng phải đưa ra nhiều quyết định liên tiếp: lựa chọn điểm đón và điểm đến, cân nhắc tuyến đường, xem điều kiện thời tiết, xác định nhu cầu cá nhân, chọn tài xế, theo dõi chuyến và xử lý thanh toán. Nếu các chức năng này bị tách rời, trải nghiệm dễ bị gián đoạn và dữ liệu phát sinh từ một chuyến đi khó được sử dụng xuyên suốt.

1.3. Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn vì có khả năng kết hợp kiến thức về trí tuệ nhân tạo với một bài toán quản trị công nghệ gần với đời sống. ROVIA tạo điều kiện để minh họa cách dữ liệu được thu thập, xử lý và đưa vào các quyết định như matching tài xế, đánh giá mức độ phù hợp và suy luận Fuzzy.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một prototype Smart Mobility có luồng sử dụng rõ ràng và thể hiện được vai trò của AI trong quá trình ra quyết định. Mục tiêu cụ thể gồm: thiết kế giao diện thống nhất; xây dựng cơ sở dữ liệu cho người dùng, tài xế và chuyến đi; kết nối bản đồ và định tuyến; xây dựng Smart Matching; tích hợp Fuzzy Logic; mô phỏng thanh toán, Rewards và Safety; đồng thời kiểm thử toàn bộ luồng.

1.5. Đối tượng sử dụng

ROVIA có ba nhóm người dùng chính. Hành khách sử dụng ứng dụng để tìm chuyến và quản lý hành trình. Tài xế là phía cung cấp dịch vụ, cần xem trạng thái, thông tin chuyến và hồ sơ. Admin có vai trò theo dõi dữ liệu tổng quan và quản lý hoạt động. Ngoài ra, mô-đun AI/Fuzzy phục vụ trực tiếp cho mục đích học tập, trình diễn và kiểm thử.

1.6. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào prototype chạy trên môi trường web, sử dụng Python. Một số dịch vụ bên ngoài được sử dụng để minh họa dữ liệu bản đồ, định tuyến và thời tiết. Những thành phần như GPS tài xế theo thời gian thực, cổng thanh toán thật và hệ thống SOS kết nối cơ quan chức năng chưa thuộc phạm vi triển khai production.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Trí tuệ nhân tạo trong quản trị công nghệ

AI trong đề tài được nhìn dưới góc độ hỗ trợ ra quyết định. Dữ liệu từ người dùng, chuyến đi và tài xế có thể được chuyển thành thông tin phục vụ lựa chọn. Giá trị của AI không chỉ nằm ở thuật toán mà còn ở cách dữ liệu được tổ chức, kiểm soát, giải thích và đưa vào quy trình nghiệp vụ.

2.2. Fuzzy Logic

Fuzzy Logic cho phép biểu diễn các khái niệm mang tính mức độ như ngắn, vừa, dài; giao thông thấp, vừa, cao; thời tiết tốt hoặc xấu. Thay vì buộc một giá trị phải thuộc đúng một nhóm, hàm thành viên cho phép một giá trị có thể thuộc nhiều tập mờ với mức độ khác nhau.

2.3. Smart Mobility

Smart Mobility là hướng tiếp cận kết hợp phương tiện, dữ liệu, bản đồ, kết nối và công nghệ số để nâng cao hiệu quả di chuyển. ROVIA áp dụng tư tưởng này bằng cách kết nối địa điểm, tuyến đường, thời tiết, tài xế, thanh toán và dữ liệu sau chuyến trong cùng một hệ thống.

2.4. Ứng dụng web và mô hình Client – Server

ROVIA sử dụng Flask làm lớp máy chủ. Giao diện HTML/CSS/JavaScript gửi yêu cầu đến API; backend xử lý nghiệp vụ, đọc hoặc ghi database rồi trả kết quả về giao diện. Mô hình này giúp tách phần trình bày khỏi xử lý dữ liệu và tạo nền tảng để mở rộng hệ thống.

2.5. Bản đồ, Geocoding và Routing

OpenStreetMap cung cấp nền dữ liệu bản đồ. Nominatim được sử dụng cho tìm kiếm địa điểm và chuyển tên địa điểm thành tọa độ. OSRM được sử dụng để tính tuyến, khoảng cách và thời gian. Các thành phần này tạo nền tảng cho việc tính giá theo quãng đường và hiển thị hành trình.

2.6. Dữ liệu thời tiết và bối cảnh hành trình

Weather & Road Intelligence bổ sung thông tin bối cảnh cho chuyến đi. Prototype sử dụng Open-Meteo cho dữ liệu thời tiết và kết hợp với thông tin tuyến để người dùng có thêm cơ sở đánh giá chuyến. Trong hệ thống thực tế, lớp này có thể mở rộng bằng dữ liệu giao thông trực tiếp.

2.7. Cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu

SQLite được chọn vì phù hợp với prototype và môi trường học tập. Dữ liệu được chia thành các bảng theo nghiệp vụ như users, drivers, trips, ratings, rewards, vouchers, payments, chats, safety và fuzzy_results. Cách tổ chức này giúp dữ liệu của một chuyến đi được liên kết từ lúc tạo yêu cầu đến sau chuyến.

Khái niệm	Vai trò trong ROVIA
AI	Hỗ trợ ra quyết định và tạo nền tảng, phân tích và mở rộng.
Fuzzy Logic	Biểu diễn các mức độ và suy luận theo luật IF–THEN.
Smart Mobility	Kết nối dữ liệu di chuyển, bản đồ, người dùng và dịch vụ.
Geocoding/Routing	Chuyển địa điểm thành tọa độ và tính tuyến đường.
Database	Lưu trữ và liên kết dữ liệu xuyên suốt hành trình.

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần hỗ trợ đăng ký/đăng nhập, quản lý hồ sơ, tìm địa điểm, tạo chuyến, khai báo nhu cầu, xem route và thời tiết, matching tài xế, liên lạc, theo dõi, kết thúc chuyến, thanh toán, đánh giá, đổi thưởng, an toàn, Fuzzy và dashboard quản trị.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Prototype cần có giao diện dễ hiểu, phản hồi rõ ràng khi thao tác, lưu dữ liệu nhất quán và có cơ chế xử lý lỗi khi dịch vụ bên ngoài không phản hồi. Khi chuyển sang sản phẩm thực tế cần bổ sung HTTPS, phân quyền backend, password hashing chuyên dụng, logging, rate limiting và bảo vệ dữ liệu vị trí.

3.3. Kiến trúc tổng thể

ROVIA được tổ chức theo mô hình một ứng dụng, một Flask và một database. Frontend hiển thị giao diện; Flask xử lý nghiệp vụ; SQLite lưu dữ liệu; các dịch vụ bản đồ và thời tiết cung cấp dữ liệu bên ngoài. Mục tiêu của kiến trúc là tránh việc mỗi chức năng trở thành một ứng dụng riêng.

3.4. Thiết kế giao diện

Giao diện được tổ chức theo các nhóm nghiệp vụ có liên kết với nhau. Người dùng luôn nhìn thấy trạng thái hiện tại và hành động tiếp theo. Thanh điều hướng cho phép quay lại khu vực trước đó. Các biểu mẫu, bảng và thẻ kết quả được thiết kế để thông tin quan trọng như điểm đi, điểm đến, giá và tài xế dễ nhận biết.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng users liên kết người dùng với dữ liệu cá nhân và vai trò. Bảng drivers lưu hồ sơ và trạng thái tài xế. Bảng trips là trung tâm của dữ liệu hành trình. Các bảng ratings, payments, chats, safety, rewards và fuzzy_results liên kết với trip hoặc user để tạo thành lịch sử có thể truy xuất.

3.6. Luồng xử lý nghiệp vụ

Một hành trình bắt đầu từ tài khoản và trang chủ, sau đó xác định địa điểm, tạo yêu cầu, khai báo nhu cầu, lấy route và thời tiết, matching và chọn tài xế. Trong quá trình di chuyển, dữ liệu được cập nhật để phục vụ theo dõi. Sau khi kết thúc, hệ thống xử lý thanh toán, đánh giá, Rewards và dữ liệu an toàn.

Lớp	Thành phần	Vai trò
Giao diện	HTML/CSS/JavaScript	Hiển thị và nhận thao tác người dùng.
Ứng dụng	Flask/API	Xử lý nghiệp vụ và kết nối dữ liệu.
Dữ liệu	SQLite	Lưu tài khoản, chuyến, thanh toán, rating, rewards...
Dịch vụ ngoài	Nominatim, OSRM, Open-Meteo	Địa điểm, routing và thời tiết.

4. CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG ROVIA

4.1. Quản lý tài khoản

Chức năng tài khoản cho phép đăng ký và đăng nhập. Thông tin như họ tên, số điện thoại, email, vai trò, rating, điểm thưởng và tùy chọn cá nhân được gắn với user. Session giúp backend nhận biết người đang thao tác và liên kết các request với đúng tài khoản.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.2. Trang chủ

Trang chủ là điểm bắt đầu của người dùng. Tại đây có thể bắt đầu đặt chuyến, truy cập bản đồ, hồ sơ, Rewards, Safety và các khu vực chính. Thiết kế trang chủ hướng đến việc giảm số thao tác không cần thiết và giúp người dùng nhận biết hành động tiếp theo.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.3. Hồ sơ và tùy chọn

Hồ sơ quản lý thông tin cá nhân và một số lựa chọn trải nghiệm như quiet mode, ngôn ngữ và giới tính. Những thông tin này có thể được dùng làm bối cảnh cho matching hoặc giao tiếp. Dữ liệu cá nhân chỉ nên được hiển thị trong phạm vi cần thiết.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.4. Bản đồ và tìm kiếm địa điểm

Người dùng nhập điểm đón hoặc điểm đến và nhận danh sách gợi ý từ Nominatim. Khi chọn kết quả, tên địa điểm và tọa độ được lưu lại. Lịch sử tìm kiếm có thể được giữ để người dùng chọn lại. Dữ liệu tọa độ là đầu vào quan trọng cho routing và tính giá.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.5. Đặt chuyến

Đặt chuyến biến thông tin điểm đi và điểm đến thành một yêu cầu trong bảng trips. Hệ thống có thể lưu distance, duration, fare, route_type và status. Đây là bản ghi trung tâm để các chức năng sau sử dụng cùng một dữ liệu thay vì tạo dữ liệu rời rạc.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.6. Nhu cầu chuyến đi

Người dùng có thể khai báo nhu cầu như trẻ em, hành lý, thú cưng, người lớn tuổi, áo mưa, sạc điện thoại, nước, mũ bảo hiểm, giới tính tài xế, rating tối thiểu, quiet mode, phong cách giao tiếp, pin điện thoại, tuổi trẻ em và ghi chú điểm đón. Đây là phần tạo khác biệt cho matching theo nhu cầu.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.7. Tuyến đường và điều kiện hành trình

ROVIA sử dụng route thực để xác định khoảng cách và thời gian. Module Weather & Road Intelligence bổ sung dữ liệu nhiệt độ, mưa, gió hoặc mã thời tiết. Người dùng có thể xem thông tin trước khi quyết định tiếp tục chuyến.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.8. Smart Matching

Smart Matching kết hợp yêu cầu của hành khách với thuộc tính tài xế. Các tiêu chí có thể gồm rating, giới tính, kinh nghiệm, tiện ích xe, trạng thái online và các yêu cầu đặc biệt. Kết quả nhằm tạo danh sách tài xế phù hợp thay vì chỉ dựa trên khoảng cách.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.9. Thông tin tài xế

Khu vực tài xế hiển thị tên, rating, kinh nghiệm, phương tiện, biển số, trạng thái và một số tiện ích. Việc hiển thị rõ thông tin giúp hành khách kiểm tra trước khi lên xe. Trong triển khai thật cần xác thực dữ liệu tài xế ở backend.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.10. Liên lạc

Chức năng chat cho phép hành khách và tài xế trao đổi thông tin về điểm đón hoặc tình trạng chuyến. Tin nhắn được lưu theo trip để có lịch sử. Prototype có thể cung cấp mẫu tin nhắn nhằm rút ngắn thao tác trong tình huống thường gặp.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.11. Live Trip

Live Trip mô phỏng hoặc thể hiện trạng thái di chuyển trên tuyến. Người dùng có thể theo dõi chuyến và nhận biết hành trình đang diễn ra. Prototype chưa thay thế hệ thống GPS realtime; triển khai thật cần dữ liệu vị trí do ứng dụng tài xế gửi liên tục.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.12. Kết thúc chuyến

Khi hành trình hoàn tất, trạng thái chuyến được cập nhật. Đây là điểm chuyển từ nghiệp vụ đang diễn ra sang hậu chuyến. Dữ liệu kết thúc là cơ sở cho thanh toán, rating, rewards và phân tích lịch sử.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.13. Payment Center

Payment Center cho phép lựa chọn tiền mặt, ví ROVIA, ngân hàng hoặc thẻ. Prototype lưu subtotal, discount, points_used, total và trạng thái giao dịch. Công thức

giá trong prototype được dùng cho minh họa và không phải bảng giá thương mại thực tế.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.14. Rating và Problem Report

Sau chuyến, hành khách có thể đánh giá sao và ghi nhận xét. Khi có vấn đề, người dùng có thể gửi báo cáo. Rating trở thành dữ liệu hậu chuyến, còn Problem Report giúp hệ thống nhận diện các tình huống cần xử lý.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.15. Rewards và Loyalty

Rewards quản lý điểm hiện tại, lifetime points, cấp độ, streak, voucher và nhiệm vụ. Khi đổi voucher, hệ thống kiểm tra số điểm, trạng thái voucher và ghi nhận giao dịch. Đây là cách kết nối trải nghiệm sau chuyến với hành vi quay lại sử dụng.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.16. Safety Center

Safety Center tập trung các chức năng xác minh tài xế, chia sẻ chuyến, Trip Guardian, SOS và ghi nhận sự kiện. Mục tiêu là đưa an toàn thành một phần xuyên suốt hành trình. Các chức năng khẩn cấp trong prototype chỉ ở mức mô phỏng và cần quy trình vận hành thật khi triển khai.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.17. ROVIA AI và Fuzzy Logic Lab

Fuzzy Lab cho phép nhập sáu nhóm biến gồm khoảng cách, giao thông, nhu cầu, thời tiết, rating và punctuality. Hệ thống xử lý các tập mờ và luật IF–THEN để tạo price level và points level. Đây là khu vực trực quan để trình bày AI trong đề tài.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

4.18. Driver và Admin

Dashboard Driver/Admin mở rộng ROVIA thành nền tảng hai phía. Driver có thể được mô phỏng trạng thái online/offline; Admin xem tổng quan users, trips, doanh thu demo và role. Khi triển khai thực tế cần authorization ở backend và ứng dụng tài xế riêng.

Giá trị của chức năng nằm ở khả năng kết nối với các thành phần khác của ROVIA. Thiết kế không xem mỗi chức năng như một ứng dụng riêng mà coi chúng là các thành phần của một hệ thống thống nhất.

5. PHÂN TÍCH AI VÀ FUZZY LOGIC

5.1. Vai trò của AI trong ROVIA

AI được đặt tại các điểm cần hỗ trợ quyết định. Smart Matching dùng dữ liệu nhu cầu và tài xế để tìm mức phù hợp. Fuzzy Lab minh họa suy luận dựa trên sáu đầu vào. Feedback sau chuyến tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình học máy trong tương lai.

5.2. Sáu nhóm đầu vào

Khoảng cách có các mức ngắn, vừa, dài, rất xa. Giao thông và nhu cầu được biểu diễn theo thấp, vừa, cao. Thời tiết có thể chia thành tốt, mưa nhẹ và xấu. Rating có kém, vừa, tốt. Punctuality có trễ, đúng giờ và sớm. Các nhóm này tạo ngữ nghĩa gần với cách con người đánh giá chuyến đi.

5.3. Hàm thành viên

Theo bài toán Fuzzy nền của GrabBike, khoảng cách có các vùng 0–3 km, 2–8 km, 6–20 km và 15–50 km. Giao thông và nhu cầu có vùng 0–30%, 20–70%, 60–100%. Rating có 1–2,5; 2–4; 3,5–5. Punctuality có 0–50%, 40–80% và 70–100%. Các vùng chồng lấn cho phép biểu diễn mức độ.

5.4. Luật IF–THEN

Luật Fuzzy mô tả quan hệ giữa các điều kiện đầu vào và mức giá hoặc điểm. Ví dụ, khoảng cách dài kết hợp giao thông cao có thể tạo mức giá cao hơn; điều kiện thuận lợi có thể tạo mức điểm khác. Trong báo cáo, các luật được xem là logic nghiệp vụ của bài toán nền và cần được hiệu chỉnh khi có dữ liệu thật.

5.5. Quy trình suy luận

Quy trình gồm nhập dữ liệu, chuẩn hóa, fuzzification, áp dụng luật, tổng hợp ảnh hưởng của luật và chuyển kết quả về nhãn đầu ra. Prototype có thể lưu kết quả vào fuzzy_results để phục vụ kiểm tra. Cách trình bày này giúp người xem hiểu vì sao hệ thống đưa ra kết quả.

5.6. Smart Matching và Fuzzy

Smart Matching là module nghiệp vụ tìm tài xế phù hợp, còn Fuzzy Lab là module mô phỏng hệ suy luận sáu đầu vào. Hai thành phần có liên hệ về tư tưởng hỗ trợ quyết định nhưng không nên đồng nhất. Việc tách chúng giúp báo cáo mô tả đúng vai trò của từng phần.

5.7. Ý nghĩa quản trị công nghệ

Fuzzy Logic có ưu điểm về khả năng giải thích. Khi một kết quả chịu ảnh hưởng bởi khoảng cách, giao thông, thời tiết hoặc rating, người quản trị có thể truy nguyên các biến và luật đã tác động. Điều này hữu ích trong bối cảnh cần minh bạch hóa một phần quyết định của hệ thống.

6. TRIỂN KHAI, DỮ LIỆU VÀ TÍNH GIÁ

6.1. Công nghệ sử dụng

Prototype sử dụng Python, Flask, HTML, CSS, JavaScript và SQLite. Nominatim/OpenStreetMap phục vụ địa điểm, OSRM phục vụ routing và Open-Meteo phục vụ thời tiết. Các công nghệ được lựa chọn theo tiêu chí dễ triển khai trong môi trường học tập và có khả năng minh họa rõ luồng dữ liệu.

6.2. Các bảng dữ liệu chính

Users lưu tài khoản; drivers lưu hồ sơ tài xế; trips lưu hành trình; ratings lưu đánh giá; rewards và vouchers lưu loyalty; payments lưu giao dịch; chats lưu hội thoại; safety lưu sự kiện; fuzzy_results lưu kết quả suy luận; learning_feedback định hướng cho AI tương lai.

6.3. Công thức giá trong prototype

Payment Center sử dụng công thức demo: fare = max(12.000, 12.000 + distance × 6.500), sau đó làm tròn theo 1.000 đồng. Ví dụ 3 km tạo giá cơ bản 31.500 đồng và có thể hiển thị khoảng 32.000 đồng sau làm tròn. Đây chỉ là quy tắc minh họa trong prototype.

6.4. Phương thức thanh toán

Bốn phương thức được mô phỏng gồm tiền mặt, ví ROVIA, ngân hàng và thẻ. Hệ thống ghi lại phương thức, số tiền, giảm giá, điểm sử dụng và trạng thái. Để trở thành sản phẩm thật cần kết nối payment gateway, xử lý webhook và đối soát.

6.5. Rewards và quản trị khách hàng

Điểm thưởng có thể được cộng sau chuyến, trừ khi đổi voucher và lưu thành lịch sử. Các chỉ số như số chuyến, streak, lifetime points và tỷ lệ đổi voucher có thể trở thành dữ liệu quản trị khách hàng. Prototype hiện minh họa logic chứ chưa phải chương trình thương mại thực tế.

6.6. API và trao đổi dữ liệu

Một số endpoint chính gồm /api/register, /api/login, /api/trip/needs, /api/weather, /api/trip/route, /api/trip/driver, /api/chat, /api/trip/finish, /api/pay, /api/rating, /api/report, /api/redeem, /api/safety và /api/fuzzy. API giúp giao diện và backend trao đổi dữ liệu theo nghiệp vụ.

Nhóm	Dữ liệu tiêu biểu
Users	name, phone, email, role, points, rating, gender
Drivers	name, rating, experience, vehicle, status, location
Trips	pickup, destination, distance, duration, fare, status
Payments	method, subtotal, discount, points_used, total, status
Fuzzy	6 input, price level, points level, estimated fare/points

7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1. Kiểm thử chức năng

Các nhóm kiểm thử gồm tài khoản, bản đồ, đặt chuyến, nhu cầu, thời tiết, matching, chat, Live Trip, thanh toán, rating, rewards, safety, Fuzzy và Admin. Mỗi nhóm cần kiểm tra cả trường hợp đúng và lỗi, đồng thời xác nhận dữ liệu được ghi đúng vào database.

7.2. Kiểm thử luồng tổng thể

Luồng kiểm thử tổng thể bắt đầu từ đăng nhập, trang chủ, bản đồ, tạo chuyến, khai báo nhu cầu, route và thời tiết, matching, chọn tài xế, liên lạc, theo dõi, kết thúc, thanh toán, rating, rewards, safety và Fuzzy. Việc kiểm thử theo luồng giúp phát hiện lỗi liên kết giữa các module.

7.3. Kết quả đạt được

Prototype thể hiện được một hệ thống thống nhất với dữ liệu liên kết. Bản đồ và routing có thể dùng nguồn dữ liệu bên ngoài; database lưu được vòng đời chuyến; các module thanh toán, rewards, safety và Fuzzy có logic trình diễn. Đây là cơ sở để phát triển tiếp sang MVP.

7.4. Lỗi môi trường và cách xử lý

Trong quá trình chạy Flask trên Google Colab có thể xuất hiện lỗi port 5000 đã được sử dụng bởi một server cũ. Cách xử lý là kiểm tra server đang chạy, sử dụng port trống hoặc khởi động lại runtime. Đây là lỗi môi trường chứ không phải lỗi nghiệp vụ của ROVIA.

7.5. Đánh giá trải nghiệm người dùng

Giao diện cần bảo đảm mỗi khu vực đều có nội dung và hành động rõ ràng. Người dùng không nên gặp màn hình chỉ có thông tin mà không biết thao tác tiếp theo. Các nút điều hướng và dữ liệu chuyến phải được duy trì giữa các khu vực để tạo cảm giác về một ứng dụng thống nhất.

Nhóm kiểm thử	Kết quả mong đợi
Tài khoản	Đăng nhập đúng vào hệ thống, sai hiển thị lỗi.
Bản đồ	Có gợi ý địa điểm và tọa độ hoặc thông báo phù hợp.
Chuyến đi	Trip được tạo và cập nhật xuyên suốt.
Payment	Ghi nhận phương thức và trạng thái giao dịch.
Fuzzy	Nhận price level và points level.

8. ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN

8.1. Giá trị của ROVIA

Giá trị chính của ROVIA là kết nối nhiều thành phần vào cùng một quy trình: bản đồ tạo dữ liệu vị trí; route tạo khoảng cách và thời gian; nhu cầu tạo điều kiện matching; chuyến tạo dữ liệu cho thanh toán, rating và rewards; Fuzzy cung cấp lớp hỗ trợ quyết định.

8.2. Tính sáng tạo

Đề tài kết hợp Smart Matching với Trip Needs chi tiết, Weather & Road Intelligence, Trip Guardian, Safety Center và Fuzzy Lab trong một prototype. Các thành phần này tạo ra một góc nhìn rộng hơn so với một ứng dụng chỉ mô phỏng thao tác đặt xe.

8.3. Hạn chế

Live Trip chưa phải GPS tài xế thật; payment chưa kết nối cổng thanh toán; SOS chưa có escalation thực tế; Driver/Admin mới ở mức dashboard; Smart Matching chưa phải mô hình ML được huấn luyện; output số của Fuzzy cần hiệu chỉnh theo dữ liệu thật; SQLite phù hợp prototype hơn hệ thống quy mô lớn.

8.4. Hướng phát triển

Có thể tích hợp GPS realtime và WebSocket, phát triển driver app, huấn luyện matching bằng dữ liệu lịch sử, hiệu chỉnh membership bằng dữ liệu thật, dự báo ETA và nhu cầu, phát hiện hành trình bất thường, tích hợp payment thật và chuyển database sang PostgreSQL/MySQL khi cần mở rộng.

8.5. Khả năng triển khai thực tế

Để triển khai cần bổ sung kiến trúc cloud, bảo mật, giám sát, backup, quản lý khóa, phân quyền và chính sách dữ liệu. Các dịch vụ bản đồ/thời tiết cần được xem xét quota và điều khoản sử dụng. Dữ liệu vị trí và lịch sử chuyến cần được quản lý theo nguyên tắc tối thiểu hóa và giới hạn quyền truy cập.

9. KẾT LUẬN VÀ CẢM NHẬN CÁ NHÂN

9.1. Kết luận

ROVIA đã xây dựng được một prototype Smart Mobility trong đó AI và dữ liệu được đặt vào cùng một quy trình nghiệp vụ. Từ việc tìm địa điểm đến hậu chuyến, mỗi chức năng tạo ra dữ liệu có thể liên kết với các chức năng khác. Fuzzy Logic đóng vai trò minh họa cho một cơ chế hỗ trợ quyết định có khả năng giải thích.

9.2. Kiến thức và kinh nghiệm đạt được

Trong quá trình thực hiện, em hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa frontend, backend, database và API. Em cũng nhận ra rằng xây dựng một ứng dụng AI không chỉ là viết thuật toán mà còn cần dữ liệu, giao diện, kiểm thử, bảo mật và cách đưa kết quả đến người dùng.

9.3. Định hướng cá nhân

Trong tương lai, em muốn tiếp tục hoàn thiện ROVIA theo hướng có dữ liệu thật, cải thiện matching, xây dựng mô hình dự báo và bổ sung các cơ chế an toàn. Việc tiếp tục phát triển đề tài cũng giúp em củng cố kỹ năng lập trình, thiết kế hệ thống và tư duy ứng dụng AI vào bài toán thực tế.

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

10.1. Nguồn nội bộ và tài liệu học tập

Mã nguồn prototype ROVIA; tài liệu học tập môn Trí Tuệ Nhân Tạo trong quản trị công nghệ; tài liệu nền về bài toán Fuzzy GrabBike và hệ luật IF–THEN được sử dụng trong ROVIA AI/Fuzzy Lab.

10.2. Nguồn công nghệ

OpenStreetMap – dữ liệu bản đồ mở; Nominatim – dịch vụ geocoding và tìm kiếm địa điểm; OSRM – Open Source Routing Machine; Open-Meteo – dịch vụ dữ liệu thời tiết.

10.3. Tài liệu tham khảo bố cục

Báo cáo mẫu môn Kỹ thuật chế tạo được cung cấp trong quá trình thực hiện báo cáo được sử dụng để tham khảo cách trình bày bìa, lời cảm ơn, lời mở đầu, mục lục, chương mục, kết luận và tài liệu tham khảo. Nội dung chuyên môn của báo cáo được viết lại theo đề tài ROVIA.

PHỤ LỤC

A. Danh sách API chính

Các API chính: /api/register – tạo tài khoản; /api/login – đăng nhập; /api/trip/needs – lưu nhu cầu; /api/weather – lấy thời tiết; /api/trip/route – lưu route; /api/trip/driver – chọn tài xế; /api/chat – lưu tin nhắn; /api/trip/finish – kết thúc; /api/pay – thanh toán; /api/rating – rating; /api/report – báo cáo; /api/redeem – đổi voucher; /api/safety – sự kiện an toàn; /api/fuzzy – chạy Fuzzy; /api/driver/toggle – đổi trạng thái tài xế.

B. Các trường dữ liệu chuyến đi

Các nhóm trường gồm nhận diện id/user_id/driver_id; địa điểm pickup/destination; route distance/duration/route_type; fare; status; nhu cầu child/luggage/pet/elderly; tiện ích raincoat/charger/water/helmet; điều kiện matching gender_preference/min_driver_rating; trải nghiệm quiet_mode/communication/note; phone_battery; child_age và created_at.

C. Phân biệt dữ liệu thật, demo và mô phỏng

OpenStreetMap/Nominatim, OSRM và Open-Meteo là các nguồn/dịch vụ bên ngoài khi kết nối được. Driver GPS Live, Payment, SOS và một phần Driver/Admin mang tính mô phỏng trong prototype. Fuzzy có giao diện và logic suy luận phục vụ trình diễn. Khi thuyết trình cần phân biệt rõ các mức độ này.

D. Checklist trình diễn

Kiểm tra môi trường; khởi tạo database; đăng nhập; tìm địa điểm; tính route; xem thời tiết; khai báo nhu cầu; matching; chọn tài xế; chat; Live Trip; kết thúc; payment; rating; rewards; safety; Fuzzy; Driver/Admin. Checklist giúp bảo đảm toàn bộ sản phẩm được trình bày nhất quán.

PHỤ LỤC E. MA TRẬN CHỨC NĂNG – DỮ LIỆU – CÔNG NGHỆ

Bảng dưới đây tổng hợp mối liên hệ giữa các nhóm chức năng, dữ liệu chính và công nghệ được sử dụng trong prototype. Mục đích là giúp người đọc nhìn ROVIA như một hệ thống thống nhất thay vì các màn hình rời rạc.

Nhóm chức năng	Dữ liệu chính	Công nghệ/nguồn
Tài khoản	users	Flask, SQLite, session
Địa điểm	pickup, destination, tọa độ	OpenStreetMap, Nominatim
Định tuyến	distance, duration, route_type	OSRM
Thời tiết	temperature, rain, wind, UV	Open-Meteo
Matching	driver rating, needs, preferences	Python/Flask + logic matching
Theo dõi	trip status, vị trí mô phỏng	Frontend/Backend
Thanh toán	subtotal, discount, total	SQLite/API
Rewards	points, vouchers, history	SQLite/API
An toàn	safety events, reports	SQLite/API
Fuzzy	6 input + output levels	Python/logic Fuzzy
Quản trị	users, trips, drivers	Flask dashboard

PHỤ LỤC F. PHÂN BIỆT MỨC ĐỘ TRIỂN KHAI

Thành phần	Mức độ trong prototype	Nếu triển khai thực tế
Bản đồ	Nguồn bản đồ bên ngoài	Quản lý quota, cache, SLA
Routing	Tính route khi dịch vụ phản hồi	Tối ưu hạ tầng routing và dự phòng
Weather	Dữ liệu bên ngoài	Cache, rate limit, giám sát
Live Trip	Có thể mô phỏng	GPS realtime + WebSocket
Payment	Demo	Payment gateway + webhook + đối soát
SOS	Ghi event	Escalation và quy trình hỗ trợ thật
Fuzzy	Prototype	Hiệu chỉnh membership/rule bằng dữ liệu
Driver/Admin	Dashboard demo	RBAC và audit log